

① $f(x) = x \cdot \sqrt{16-x^2}$ fonk. yerel ve mutlak ekstremumları?

$$f(x) = x \sqrt{16-x^2}$$

$$D(f) = [-4, 4]$$

$$f'(x) = \sqrt{16-x^2} + \frac{x \cdot -2x}{2\sqrt{16-x^2}} = \frac{16-2x^2}{\sqrt{16-x^2}} \rightarrow F' = 0 \rightarrow x^2 = 8 \rightarrow x = \pm 2\sqrt{2} \text{ K.N.}$$

$$x = \pm 4 \text{ Uç Nokta} \rightarrow f' \text{ tanımsız} \rightarrow x = \pm 4 \text{ K.N.}$$

x	-4	$-2\sqrt{2}$	$2\sqrt{2}$	4
f'	/	-	+	-
f	/	↘	↗	↘
	y.max	y.min	y.max	y.min

$$f(-4) = f(4) = 0$$

$$f(2\sqrt{2}) = 8$$

$$f(-2\sqrt{2}) = -8$$

Yerel Max
(-4, 0), (2√2, 8)

Yerel Min
(-2√2, -8), (4, 0)

Mutlak Max
(2√2, 8)

Mutlak Min
(-2√2, -8)

② $f(x) = x \cdot \sqrt{4-x^2}$ fonk. yerel ve mutlak ekst.?

$$4-x^2 \geq 0 \Rightarrow 4 \geq x^2 \Rightarrow x \in [-2, 2] \text{ de tanımlı.}$$

$$D(f) = [-2, 2] \quad x = 2, x = -2 \text{ uç noktalar}$$

$$y' = \sqrt{4-x^2} - x \cdot \frac{2x}{2\sqrt{4-x^2}} = \frac{4-2x^2}{\sqrt{4-x^2}} \rightarrow y' = 0 \Rightarrow x = \pm \sqrt{2} \text{ K.N.}$$

$$\rightarrow x = \pm 2 \text{ K.N. (f' tanımsız)}$$

	-2	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	2
y'	/	-	+	-
y	/	↘	↗	↘
	y.max	y.min	y.max	y.min

$$f(-2) = f(2) = 0$$

$$f(\sqrt{2}) = 2 \rightarrow \text{mutlak max}$$

$$f(-\sqrt{2}) = -2 \rightarrow \text{mutlak min}$$

$$x = -\sqrt{2}, x = 2 \rightarrow \text{yerel min.}$$

$$x = \sqrt{2}, x = -2 \rightarrow \text{yerel max}$$

$$x = \sqrt{2} \rightarrow \text{mutlak max}$$

$$x = -\sqrt{2} \rightarrow \text{mutlak min}$$

③ $f(x) = 6x^2 - x^4 - 4$ fonksiyonu ile ilgili hangileri doğrudur?

- a) 3 kritik noktası vardır ✓
- b) $(-\sqrt{3}, 0)$ aralığında fonk. azalır ✓
- c) $x=0$ yerel min. noktasıdır ✓
- d) $(-1, 1)$ aralığında fonk. aşağı konvexdir ✗✗
- e) 2 Büküm noktası vardır ✓
- f) 2 yerel max. noktası vardır ✓
- g) $(-1, 0)$ aralığında fonksiyonun grafiği şeklindedir ✓
- h) $(-\infty, -\sqrt{3})$ de $f(x)$ aşağı konvex ve artandır ✓

$$f(x) = 6x^2 - x^4 - 4$$

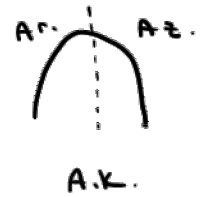
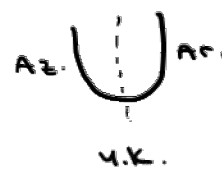
$$f'(x) = 12x - 4x^3 = 4x(3 - x^2) = 0 \Rightarrow$$

$$\begin{matrix} x=0 \\ x=\sqrt{3} \\ x=-\sqrt{3} \end{matrix} \text{ K.N.}$$

(a) doğru ✓

$$f''(x) = 12 - 12x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$$

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	0	1	$\sqrt{3}$	∞
f'	A_r^+	A_z^-	A_z^-	A_r^+	A_r^+	A_z^-	
f''	$A.K.$	$A.K.$	$Y.K.$	$Y.K.$	$A.K.$	$A.K.$	
		max	B.N.	min	B.N.	max	



④ $f(x) = 3x^5 - 15x^4 + 15x^3$ için hangisi doğrudur?

- a) 2 kritik noktası vardır ✗
 b) $x=0$ yerel min. noktasıdır ✗
 c) $(-\infty, 0)$ da f azalır ✗
 d) $x=1$ yerel max. noktasıdır ✓
 e) $x=3$ yerel max. noktasıdır ✗

$$f'(x) = 15x^4 - 60x^3 + 45x^2 = 15x^2(x^2 - 4x + 3) = 0$$

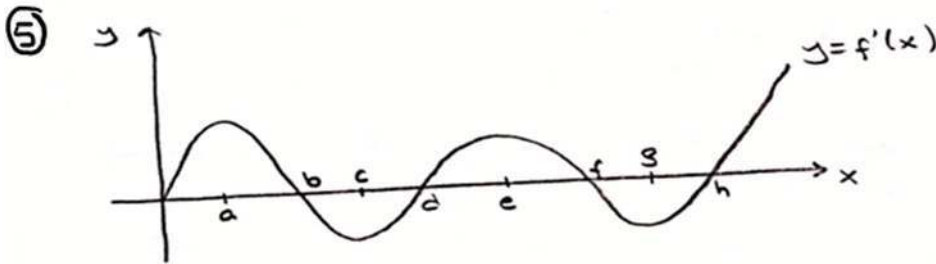
$x=0$ (4.k.k.)
 $x=1$
 $x=3$ } 3 kritik nokta
 (a) yanlış

x	$-\infty$	0	1	3	∞
f'	+	+	-	+	+
f	↗	↗	↘	↗	↗

max min

$x=3$ yerel min.

$x=1$ yerel max.



Türevinin grafiği verilen $f(x)$ fonksiyonunun yerel maximum noktaları aşağıdakilerden hangisidir?

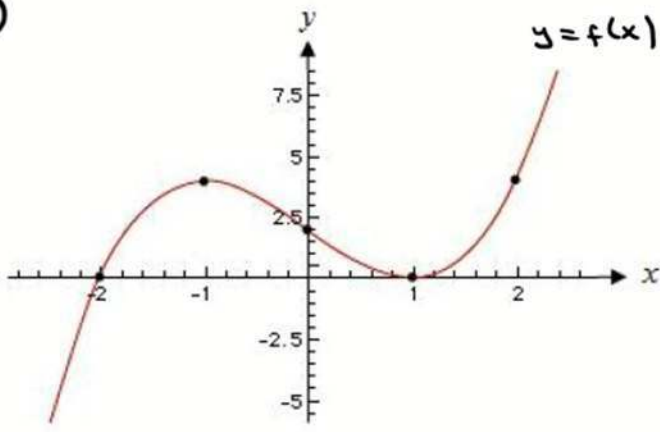
- a) $x=a$ ve $x=e$
 b) $x=b$ ve $x=f$
 c) $x=c$ ve $x=g$
 d) $x=d$ ve $x=h$
 e) $x=b, x=d, x=f, x=h$

Yerel max } f' nin x-eksenini kestiği noktalara bakarız.
 Yerel min } b-d-f-h ekstremumdur.

f' nin + dan - ye geçtiği b ve f $\Rightarrow$ Yerel max
 ($f \nearrow \searrow$)

f' nin - den + ya geçtiği d-h $\Rightarrow$ Yerel min
 ($f \searrow \nearrow$)

6



Grafik'i verilen $y=f(x)$ fonksiyonunu göz önüne alarak aşağıdaki ifadelerin doğruluğunu belirleyin.

a) $(-\infty, -2)$ de $f'' < 0$ dir ✓

b) $f'(-1) = 0$ dir ✓

c) $(-1, 1)$ de $f'(x) > 0$ dir xx

d) $(0, 1)$ de $f''(x) < 0$ dir xx

e) $x=1$ yerel min. noktadır ✓

f) $f(x)$ in 2 ekstremum noktası vardır. ✓

g) $(-\infty, -2)$ de $f'(x) < 0$ dir xx

*** Grafik f in grafik'i ***

a) $(-\infty, -2)$ de grafik / şeklinde olduğundan

f azalıyor, konkavdır yani $f'' < 0$ dir.

b) $x=-1$ de yerel max. olduğundan ve yumuşak geçişli max olduğundan $f'(-1)=0$ dir.

c) $(-1, 1)$ de f azalıyor. Dolayısıyla $f'(x) < 0$ dir.

d) $(0, 1)$ de grafik ($\Rightarrow$ f yukarı konkar $\Rightarrow f'' > 0$

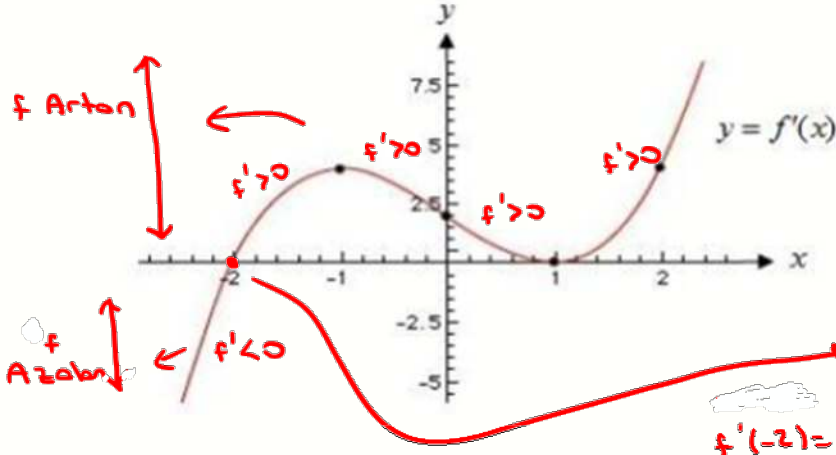
e) $x=1$ yerel minimumdur.

f) $x=-1$ ve $x=1$ ekstremum noktalarıdır.

g) $(-\infty, -2)$ de f artıyor olduğundan $f' > 0$ dir.

7

$(-\infty, \infty)$ aralığında tanımlı bir fonksiyon $f(x)$ olmak üzere, $f'(x)$ türev fonksiyonuna ait grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?



x	-2
f'	-
f	+

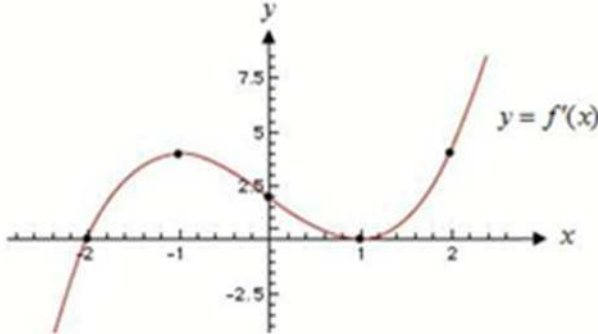
$f'(-2) = 0$
 $x = -2$ K.N.

$\rightarrow x = -2$ yerel min.

- a) f fonksiyonu $(-\infty, -2)$ aralığında azalandır. ✓
b) f fonksiyonu $(-2, -1)$ aralığında artandır. ✓
c) f fonksiyonu $(1, \infty)$ aralığında artandır. ✓
d) f fonksiyonunun $x = -2$ noktasında yerel minimumu vardır. ✓
e) f fonksiyonunun $x = -1$ noktasında yerel maksimumu vardır. ✓

$\rightarrow x = -1$ f' nün max. noktasıdır

8 $f(x)$ fonksiyonu $(-\infty, \infty)$ aralığında tanımlı bir fonksiyon olmak üzere, $f'(x)$ türev fonksiyonuna ait grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?



- a) f fonksiyonunun grafiği $(-\infty, -1)$ aralığında yukarı konkavdır. ✓ $\rightarrow (-\infty, -1)$ de $f'' > 0$ diyor. $(-\infty, -1)$ de f' artan olduğundan $f'' > 0$
b) f fonksiyonunun grafiği $(1, \infty)$ aralığında yukarı konkavdır. ✓ $(1, \infty)$ de $f'' > 0$ diyor. $(1, \infty)$ de f' artan old. $f'' > 0$ ✓
c) f fonksiyonunun grafiği $(-1, 1)$ aralığında aşağı konkavdır. ✓ $(-1, 1)$ de $f'' < 0$ diyor. $(-1, 1)$ de f' azalan olduğundan $f'' < 0$ ✓
d) f fonksiyonu $(-1, 1)$ aralığında azalandır. ✗✗ $x = 1$ in sağ ve solunda f' işaret değiştiği için $x = 1$ de f in ekstremumu yoktur ✓
e) f fonksiyonunun $x = 1$ noktasında ekstremumu yoktur. ✓ $(-1, 1)$ de $f' > 0$ dir. Dolayısıyla f Artandır.

9) $f(x) = \frac{x^2-4}{x^2+2}$ fonksiyonunun $[-2, 2]$ aralığındaki mutlak maksimum değeri

aşağıdakilerden hangisidir?

- a) -2 b) 2 c) 0 d) 4 e) -4

$$f(x) = \frac{x^2-4}{x^2+2}$$

① I. Uç noktalar: $x=2$ $x=-2$

II. Kritik noktalar?

$$\begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ f'=0 \quad f' \text{ tanımsız} \end{array}$$

$$f'(x) = \frac{2x \cdot (x^2+2) - 2x \cdot (x^2-4)}{(x^2+2)^2} = \frac{4x+8x}{(x^2+2)^2} = \frac{12x}{(x^2+2)^2} \rightarrow f'=0 \Rightarrow 12x=0 \Rightarrow x=0 \text{ K.N.}$$

$\rightarrow f' \text{ tanımsız olmaz}$

Uç: $x=2$ $x=-2$ K.N.: $x=0$

② $f(0) = -2 \rightarrow (0, -2)$ Mutlak min.

$f(2) = 0$ $f(-2) = 0 \rightarrow (2, 0)$ $(-2, 0)$ Mutlak max. $\Rightarrow 0$ mutlak max. değeri

10) : $g(x)$ fonksiyonu 2. mertebede kadar türevlenebilir bir fonksiyon olsun. $g(x)$ fonksiyonu $x=4$ noktasında yerel maksimuma sahipse, $f(x) = e^{-g(x^2)}$ ile tanımlanan f fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

- A) f fonksiyonunun $x=4$ noktasında yerel minimumu vardır.
 B) f fonksiyonunun $x=4$ noktasında yerel maksimumu vardır.
 C) f fonksiyonunun $x=2$ noktasında yerel maksimumu vardır.
 D) f fonksiyonunun $x=-2$ noktasında yerel minimumu vardır.
 E) f fonksiyonunun $x=0$ noktasında yerel minimumu vardır.

$$f(x) = e^{-g(x^2)} \rightarrow f'(x) = -2x \cdot g'(x^2) \cdot e^{-g(x^2)}$$

$g(x) \rightarrow x=4$ de maks. ise $\rightarrow g'(4)=0$ veya $g'(4)$ t.siz

x	4
g'	+
g	-

Bunları biliyoruz.

$$f'(x) = -2x \cdot g'(x^2) \cdot e^{-g(x^2)} \rightarrow \begin{array}{l} x=0 \quad (f'=0 \text{ yapıyor}) \\ x=2 \quad (g'(4) \text{ elde ediliyor}) \\ x=-2 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} x=0 \\ x=2 \\ x=-2 \end{array}} \right\} \text{K.N.}$$

x	-2	0	2
f'	-	+	-
f	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$
	min	max	min

Tabloyuda göz önüne alarak

$x=-2$ yerel min nokta



$y = x\sqrt{1+x^2}$ fonksiyonu veriliyor. y fonksiyonu için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

- I) Fonksiyonun kritik noktaları yoktur.
- II) $x = -1$ fonksiyonun tek kritik noktasıdır.
- III) Fonksiyon tanım aralığında artandır.
- IV) Fonksiyonun bir yerel ekstremum değeri yoktur.

(A) I, III ve IV B) I ve IV C) II ve III D) Yalnız II E) Yalnız III

Tanım kümesi: $(-\infty, \infty) \rightarrow$ Uç Nokta yok

$$y' = \sqrt{1+x^2} + \frac{x \cdot 2x}{2\sqrt{1+x^2}} = \frac{1+x^2+x^2}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{1+2x^2}{\sqrt{1+x^2}} \rightarrow f'=0 \text{ olmaz} \quad \left. \begin{array}{l} \text{K.N.} \\ \text{yok} \end{array} \right\} \text{ (IV)}$$

$\rightarrow f' \text{ tanımsız olmaz}$

K.N. ve U.N. olmadığı için Ekstreum yok (IV ✓)

$$y' = \frac{1+2x^2}{\sqrt{1+x^2}} > 0 \quad (\forall x \in (-\infty, \infty)) \quad \text{fonk. daima artan (III ✓)}$$

12) $y = \frac{9-x^2}{x+2}, (x \neq -2)$ fonksiyonu veriliyor. y fonksiyonu için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

- I) Fonksiyonun kritik noktaları yoktur.
- II) $x = -2$ fonksiyonun tek kritik noktasıdır.
- III) Fonksiyon tanım aralığında azalandır.
- IV) Fonksiyonun bir yerel ekstremum değeri yoktur.

A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) I ve IV (E) I, III ve IV

T.K. : $(-\infty, -2) \cup (-2, \infty) \Rightarrow$ Uç Nokta yok

$$y' = \frac{-2x \cdot (x+2) - (9-x^2)}{(x+2)^2} = \frac{-2x^2 - 4x - 9 + x^2}{(x+2)^2} = -\frac{x^2 + 4x + 9}{(x+2)^2}$$

$f'=0$ olmaz
 $\downarrow$
K.N. yok
(I. doğru)

$x=-2$ için f' tanımsız
ama kritik nokta değil
çünkü tanım kümesinde değil

* K.N. ve U.N. olmadığı için Ekstreum yok (IV doğru)

$$y' = -\frac{x^2 + 4x + 9}{(x+2)^2} < 0 \rightarrow \text{fonk. daima azalan (III. doğru)}$$

13) $f(x) = \frac{x-a}{cx-4+b}$ fonksiyonunun yatay ve dikey asimptotlarının kesim noktası (1,1) ve $f(0)=2$ ise a değeri hangisidir? (a,b,c birer reel sabittir.)

A) 2

B) -2

C) 0

D) 1

E) -1

Yatay ve Dikey Asimptotların Kesim noktası (1,1) ise : $x=1 \rightarrow$ Dikey Asimptot
 $y=1 \rightarrow$ Yatay asimptottur

* $x=1$ D.A. $\Rightarrow$ Paydayı 0 yapan

$$\downarrow$$
$$(c-4+b=0) *$$

* $y=1$ Y.A. $\Rightarrow$ Pay ve paydanın en büyük dereceli terimlerin katsayıları oranı = 1

$$\frac{1}{c} = 1 \Rightarrow (c=1)$$

$\downarrow$ * da koy

$$1-4+b=0 \Rightarrow (b=3)$$

$$* \left. \begin{array}{l} c=1 \\ b=3 \end{array} \right\} f(x) = \frac{x-a}{x-1} \rightarrow f(0)=2$$

$$\downarrow$$
$$f(0) = \frac{-a}{-1} = 2 \Rightarrow (a=2)$$

14 $y = \ln(1+x^2)$ fonksiyonunun konkavlık aralıkları ve büküm noktaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Tanım aralığında aşağı doğru konkavdır; büküm noktası yoktur.
B) $(-\infty, -1)$ aralığında aşağı doğru konkav, $(-1, \infty)$ aralığında yukarı doğru konkavdır; $x = -1$ büküm noktasıdır.
C) $(-\infty, 1)$ aralığında aşağı doğru konkav, $(1, \infty)$ aralığında yukarı doğru konkavdır; $x = 1$ noktası büküm noktasıdır.
D) $(-\infty, -1)$ ve $(1, \infty)$ aralıklarında aşağı doğru konkav, $(-1, 1)$ aralığında yukarı doğru konkavdır; $x = \pm 1$ büküm noktalarıdır.
E) $(-\infty, -1)$ ve $(-1, 1)$ aralıklarında aşağı doğru konkav, $(1, \infty)$ aralığında yukarı doğru konkavdır; $x = \pm 1$ büküm noktalarıdır.

T.K. : $(-\infty, \infty)$

$$y' = \frac{2x}{1+x^2} \rightarrow y'' = \frac{2 \cdot (1+x^2) - 2x \cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2} \rightarrow f'' = 0 \rightarrow x = \pm 1$$

$\rightarrow f''$ tanımsız $x \neq \pm 1$

x	$-\infty$	-1	1	∞
y''	-	0	0	-
y	A.K.	B.N.	B.N.	A.K.

15 $f(x) = \frac{x^2+3x+2}{2x^2-4}$ fonk. asimptotları?

* $2x^2-4=0 \rightarrow x^2=2 \rightarrow x=\sqrt{2}, x=-\sqrt{2} \rightarrow$ Düşey Asimptotlar

* Payın Derecesi = Paydanın derecesi $\rightarrow$ Yatay asimptot
baş katsayılar oranı

$\downarrow$
 $y = \frac{1}{2}$

* Eğik Asimptot yok

16) $f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 2x + 1}{x^2 - x - 2}$ fonk. asimptotları?

* $x^2 - x - 2 = 0 \rightarrow x = -1 \quad x = 2$ Düşey As.

* Payın derecesi > Paydanın derecesi $\Rightarrow$ Yatay As. yok

* Eğik Asimp.

$$\begin{array}{r|l} x^3 + 3x^2 + 2x + 1 & x^2 - x - 2 \\ - x^3 + x^2 + 2x & \\ \hline 4x^2 + 4x + 1 & \\ - 4x^2 + 4x - 8 & \\ \hline 8x + 9 & \end{array} \quad \begin{array}{l} x+4 \rightarrow y=x+4 \rightarrow \text{Eğik As.} \end{array}$$

17) $f(x) = \frac{2x+3}{x^2-4x-5}$ fonk. asimptotları?

* $x^2 - 4x - 5 = 0 \Rightarrow x = -1 \quad x = 5$ D.A.

* Payın der. < Paydanın der. $\Rightarrow y = 0$ Y. As.

* Eğik asimptot yok

(18)

$y = xe^{\frac{-x^2}{2}}$ fonksiyonunun büküm noktaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) $-3, 3$ (B) $-\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}$ C) 0 D) $-\sqrt{3}, \sqrt{3}$ E) $0, 3$

$$y' = e^{\frac{-x^2}{2}} + x \cdot (-x) \cdot e^{\frac{-x^2}{2}} = e^{\frac{-x^2}{2}} (1 - x^2)$$

$$y'' = (-x) \cdot e^{\frac{-x^2}{2}} \cdot (1 - x^2) - 2x \cdot e^{\frac{-x^2}{2}}$$

$$= e^{\frac{-x^2}{2}} [-x + x^3 - 2x] = e^{\frac{-x^2}{2}} [x^3 - 3x] = \frac{x^3 - 3x}{e^{x^2/2}}$$

$$y'' = 0$$

y'' t. s. iz
x x

$$x^3 - 3x = 0$$

$$x(x^2 - 3) = 0$$

$$x = 0 \quad x = \sqrt{3} \quad x = -\sqrt{3}$$

Üçü de tek katlı kök olduğundan y'' bu noktalarda işaret değiştirir. Üçü de Büküm noktasıdır.

(Çift katlı kök olsaydı
o nokta B.N. olmazdı)

19

$f(x) = x(x-2)^2 + 1$ fonksiyonunun konkavlık aralıkları ve büküm noktaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Tanım aralığında yukarı doğru konkavdır; büküm noktası yoktur.
B) Tanım aralığında aşağı doğru konkavdır; büküm noktası yoktur.
C) $(-\infty, \frac{2}{3})$ aralığında aşağı doğru konkav, $(\frac{2}{3}, \infty)$ aralığında yukarı doğru konkavdır;
 $x = \frac{2}{3}$ noktası büküm noktasıdır.
D) $(-\infty, \frac{4}{3})$ aralığında aşağı doğru konkav, $(\frac{4}{3}, \infty)$ aralığında yukarı doğru konkavdır;
 $x = \frac{4}{3}$ noktası büküm noktasıdır.
E) $(-\infty, \frac{4}{3})$ aralığında aşağı doğru konkav, $(\frac{4}{3}, \infty)$ aralığında yukarı doğru konkavdır;
büküm noktası yoktur.

$$f(x) = x(x^2 - 4x + 4) + 1 = x^3 - 4x^2 + 4x + 1$$

$$f'(x) = 3x^2 - 8x + 4$$

$$f''(x) = 6x - 8 = 0 \rightarrow x = \frac{4}{3}$$

x	$-\infty$	$\frac{4}{3}$	∞
f''	-	0	+
f	A.K	B.N.	Y.K

20) $f(x) = \frac{x^2-4}{x^2-1}$ fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- a) $\mathbb{R} - \{-1\}$ için tanımlıdır ✓
- b) Büküm noktası yoktur ✓
- c) 3 tane asimptotu vardır ✓
- d) Eğik asimptotu yoktur ✓
- e) 3 tane kritik noktası vardır

$$D(f) : \mathbb{R} - \{-1, 1\}$$

$$\text{Düsey Asimptot : } \boxed{x=-1}, \boxed{x=1}$$

$$\text{Yatay Asimptot : } \boxed{y=1}$$

Eğik Asimptot : Yok $\rightarrow$ Yatay As. olduğu için Eğik Yok

$$f'(x) = \frac{2x \cdot (x^2-1) - 2x \cdot (x^2-4)}{(x^2-1)^2} = \frac{6x}{(x^2-1)^2}$$

$\boxed{x=0}$ K.N. $\rightarrow$ 1 Kritik nokta var!

$\boxed{x=\pm 1} \notin D(f)$

$$f''(x) = \frac{6(x^2-1)^2 - 6x \cdot 2(x^2-1) \cdot 2x}{(x^2-1)^4} = -\frac{6+18x^2}{(x^2-1)^3}$$

$\boxed{x=\pm 1} \notin D(f)$
Büküm Noktası Yok

21

$$y = \frac{x^2}{x-2}$$

fonksiyonu için aşağıdaki ifadelerin doğruluğunu belirleyin.

- a) $x=2$ dikey asimptottur ✓ Doğru
- b) $y=x-2$ Eğik asimptottur X Yanlış $y=x+2 \rightarrow E.A.$
- c) $y=1$ Yatay asimptottur XX Yanlış $\rightarrow Y.A. Yok$
- d) 3 kritik noktası vardır XX Yanlış $\rightarrow 2 K.N. var$
- e) 2 ekstremum noktası vardır ✓ Doğru
- f) Büküm noktası yoktur ✓ Doğru
- g) Tek fonksiyondur X Yanlış

T.K. : $\mathbb{R} - \{2\}$

$x=2$ Dikey Asimptod

$$\frac{x^2}{x-2} \div \frac{-x^2-2x}{2x} \Rightarrow y=x+2$$

$y=x+2$ eğik asimptod $\rightarrow$ Eğik As. olduğu için Yatay As. Yok!

$$f'(x) = \frac{2x(x-2)-x^2}{(x-2)^2} = \frac{x^2-4x}{(x-2)^2} \rightarrow x=0, x=4 \text{ kritik nokta}$$

$$f''(x) = \frac{(2x-4)(x-2)^2 - 2(x-2)(x^2-4x)}{(x-2)^4} = \frac{-8}{(x-2)^3}$$

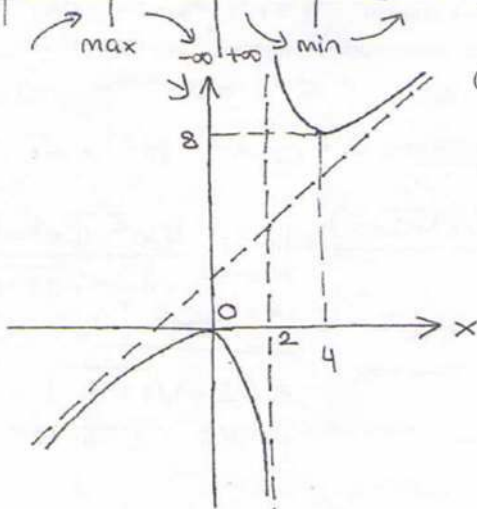
$$f''=0 \text{ xx}$$

$$f'' \text{ t.siz}$$

$x=2 \notin D(f) \rightarrow$ Büküm noktası

B.N. Yok!

x	$-\infty$	0	2	4	$+\infty$
y'	+	0	-	0	+
y''	-	-	-	+	+



⊗ $(0,0)$ yerel maksimum

$(4,8)$ yerel minimum

⊗ $(-\infty, 0) \cup (4, \infty)$ artan

$(0, 2) \cup (2, 4)$ azalan

⊗ $(-\infty, 2)$ aşağı konkav

$(2, \infty)$ yukarı konkav

22) $f(x) = \frac{bx^2+cx}{(x-a)^2}$ fonksiyonunun yatay ve düşey asimptotlarının kesim noktası $(1,1)$ ve $f(2)=2$ ise c değeri hangisidir? (a,b,c birer reel sabittir.)

A) 2

B) -2

C) 0

D) 1

E) -1

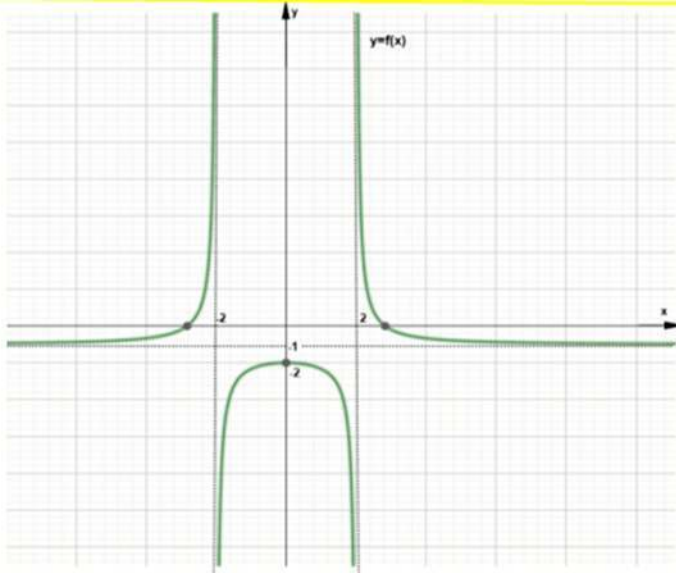
$(1,1) \rightarrow$ kesim ise $\Rightarrow y=1 \rightarrow 4.A.$
 $\Rightarrow x=1 \rightarrow 0.A.$

* $x=1$ D.A. $\Rightarrow x=1$ için payda 0
 $\Downarrow$
 $(1-a)^2=0 \Rightarrow a=1$

* $y=1 \rightarrow 4.A \rightarrow b=1$

* $\left. \begin{matrix} a=1 \\ b=1 \end{matrix} \right\} \Rightarrow f(x) = \frac{x^2+cx}{(x-1)^2}$ ve $f(2)=2 \Rightarrow \frac{4+2c}{1} = 2$
 $c=-1$

23)



Yukarıda grafiği verilen $y=f(x)$ fonksiyonu için aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) $x = -2$ ve $x = 2$ doğruları düşey asimptotlarıdır

B) $y = f(x)$ çift fonksiyondur

C) $y = -1$ doğrusu yatay asimptotudur

D) $(2, \infty)$ aralığında yukarı konkavdır

E) $x = 0$ noktası mutlak maksimum noktasıdır

24) $f(x) = 3x^2 - 9x + 4$ fonksiyonuna $[-1, 2]$ aralığında Ortalama Değer Teoremi uygulanabilir mi? Eğer uygulanabilir ise teoremi gerçekleyen c sayısını bulunuz.

- a) Ortalama Değer Teoremi uygulanabilir ve $c = \frac{1}{2}$
b) Ortalama Değer Teoremi uygulanabilir ve $c = -\frac{1}{2}$
c) Ortalama Değer Teoremi uygulanamaz
d) Ortalama Değer Teoremi uygulanabilir ve $c = 0$
E) Ortalama Değer Teoremi uygulanabilir ve $c = -6$

$$12 - 18 +$$

$$3 + 9 + 4$$

$f(x)$, $[-1, 2]$ de sürekli, $(-1, 2)$ de türevli.
O.D.T. uygulanabilir.

$$f'(x) = 6x - 9 \Rightarrow f'(c) = \frac{\overbrace{f(2)}^{-2} - \overbrace{f(-1)}^{16}}{\underbrace{2 - (-1)}_3} = -6$$

$$6c - 9 = -6 \Rightarrow 6c = 3 \Rightarrow c = \frac{1}{2}$$

25) $f(x) = \frac{x}{x+1}$ fonksiyonuna $[0, 3]$ aralığında Ortalama Değer Teoremi uygulanabilir mi? Eğer uygulanabilir ise teoremi gerçekleyen c sayısını bulunuz.

- a) Ortalama Değer Teoremi uygulanabilir ve $c = 1$
b) Ortalama Değer Teoremi uygulanamaz
c) Ortalama Değer Teoremi uygulanabilir ve $c = -3$
d) Ortalama Değer Teoremi uygulanabilir ve $c = 2$
E) Ortalama Değer Teoremi uygulanabilir ve $c = -2$

$$f'(x) = \frac{x+1-x}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2}$$

$f(x)$, $[0, 3]$ de sürekli
 $(0, 3)$ de türevli ✓
O.D.T. olur.

$$f'(c) = \frac{\overbrace{f(3)}^{\frac{3}{4}} - \overbrace{f(0)}^0}{3} = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{1}{(c+1)^2} = \frac{1}{4}$$

$$\downarrow$$
$$(c+1)^2 = 4 \rightarrow c+1 = \pm 2$$

$$\Downarrow$$
$$\boxed{c = 1 \in (0, 3)}$$
$$c = -3 \notin (0, 3)$$

26

$f(x)$ fonksiyonu $[1,5]$ aralığında sürekli ve $(1,5)$ aralığında türevlenebilir bir fonksiyon olsun. f fonksiyonunun $x=1$ noktasındaki değeri $f(1) = 7$ olsun. Eğer $(1,5)$ aralığında $f'(x) \geq 5$ ise $f(5)$ in mümkün olan en küçük değeri nedir?

- A) 18
- B) 20
- C) 27
- D) 34
- E) 36

$f(x)$, $[1,5]$ de sürekli, $(1,5)$ de türevli ise $[1,5]$ de O.D.T. uygulanabilir.

$$f'(c) = \frac{f(5) - \overbrace{f(1)}^7}{5-1} = \frac{f(5)-7}{4}, \quad c \in (1,5) \text{ old.}$$

$$f'(c) \geq 5$$

$$f'(c) = \frac{f(5)-7}{4} \geq 5 \Rightarrow f(5) \geq 27 \rightarrow \text{En küçük } 27$$

27

f fonksiyonu $[0,5]$ aralığında sürekli ve $(0,5)$ aralığında türevlenebilir bir fonksiyondur. Aynı zamanda f fonksiyonu için $f(0)=1$ ve f fonksiyonunun $(0,5)$ aralığında türevi için $3 \leq f'(x) \leq 7$ bilgileri verilmiştir. Bu bilgilerden yararlanarak $f(5)$ in mümkün olan en küçük ve en büyük değeri nedir?

- A) 16 ve 36
- B) 13 ve 26
- C) 26 ve 46
- D) 18 ve 36
- E) 16 ve 28

$f(x)$ e $[0,5]$ de O.D.T. uygulanır.

$$f'(c) = \frac{f(5) - \overbrace{f(0)}^1}{5-0} = \frac{f(5)-1}{5}$$

$$3 \leq f'(c) \leq 7 \Rightarrow 3 \leq \frac{f(5)-1}{5} \leq 7$$

$\Downarrow$

$$16 \leq f(5) \leq 36$$

28

$f(x) = x^2 - \sqrt[3]{x}$ fonksiyonuna $[-1,4]$ aralığında Rolle Teoremi uygulanabilir mi? Eğer uygulanabilir ise teoremi gerçekleyen c sayısını bulunuz.

a) Rolle Teoremi uygulanabilir ve $c = \frac{1}{2}$

b) Rolle Teoremi uygulanabilir ve $c = \frac{1}{4}$

c) Rolle Teoremi uygulanabilir ve $c = -\frac{1}{2}$

d) Rolle Teoremi uygulanamaz

e) Rolle Teoremi uygulanabilir ve $c = \frac{1}{3}$

① $f(x)$, $[-1,4]$ de sürekli ✓

② $f'(x) = 2x - \frac{1}{2x^{2/3}} \rightarrow x=0$ için tanımsız

↓
 $f(x)$, $(-1,4)$ türevli
değil Rolle Teo.
uygulanamaz

29

$f(x) = x^4 - 9x^2$ fonksiyonuna $[0,3]$ aralığında Rolle Teoremi uygulanabilir mi? Eğer uygulanabilir ise teoremi gerçekleyen c sayısını bulunuz.

a) Rolle Teoremi uygulanabilir ve $c = 0$

b) Rolle Teoremi uygulanabilir ve $c = \frac{3}{\sqrt{2}}$

c) Rolle Teoremi uygulanabilir ve $c = 2$

d) Rolle Teoremi uygulanamaz

e) Rolle Teoremi uygulanabilir ve $c = 1$

① $f(x)$ $[0,3]$ de sürekli ✓

② $f(x)$ $(0,3)$ de türevli ✓

③ $f(0) = f(3) = 0$ ✓ Rolle uygulanır

$f'(x) = 4x^3 - 18x$

↓

$f'(c) = 4c^3 - 18c = 0 \rightarrow c = 0 \notin (0,3)$
 $\rightarrow c = \frac{3}{\sqrt{2}} \in (0,3)$
 $\rightarrow c = -3/\sqrt{2} \notin (0,3)$